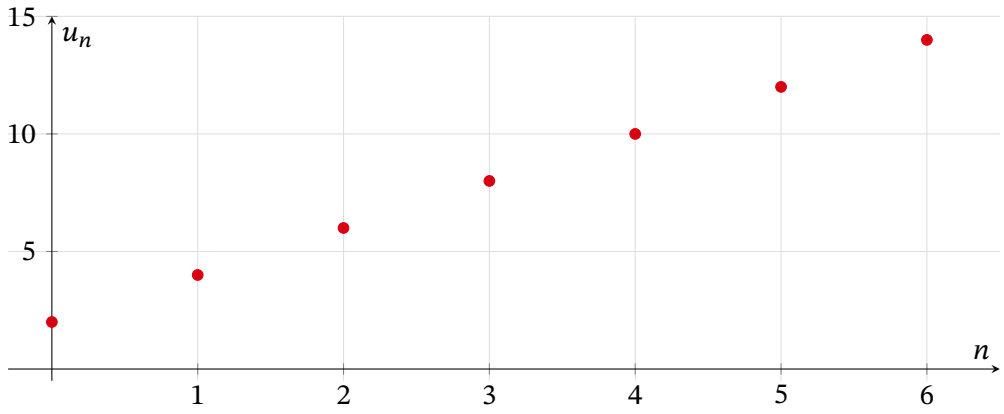
1.1 Définir et représenter une suite

À retenir · Définition et résultats. Une suite réelle est une fonction dont la variable est un entier : à chaque rang n autorisé correspond un réel u_n. La notation (u_n) désigne la suite, u_n un terme. Une formule explicite donne directement u_n en fonction de n. Une définition par récurrence fournit un premier terme et une règle de passage. La représentation est un ensemble de points $(n; u_n)$: on ne relie pas nécessairement ces points.

Statut et justification. Définition. L'unicité des termes obtenus à partir d'un premier terme et d'une règle déterministe est admise ; aucun raisonnement par récurrence formel n'est requis.

Exemple 1. Pour $u_n = n^2 + 1$, $u_0 = 1$, $u_3 = 10$. Pour $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$, $v_1 = 3$, $v_2 = 7$, $v_3 = 15$. On ne peut pas remplacer v_3 par $2 \times 3 + 1$: la règle porte sur le terme précédent.



Termes de $u_n = 2n + 2$: seuls les rangs entiers sont représentés.

Point de vigilance. Le rang n'est pas la valeur. Une liste finie de termes ne détermine pas une règle unique.

Application. Calculer les quatre premiers termes de $w_0 = 2$, $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$; proposer une formule explicite.

1.2 Suites arithmétiques

À retenir · Définition et résultats. Une suite est arithmétique de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout rang autorisé. Alors $u_n = u_p + (n - p)r$ pour $n \geq p$. Si $r > 0$, elle est strictement croissante ; si $r < 0$, strictement décroissante ; si $r = 0$, constante. Les points sont alignés sur une droite.

Statut et justification. Pour p fixé, la suite $v_n = u_p + (n - p)r$ vérifie $v_p = u_p$ et $v_{n+1} = v_n + r$. Par unicité des termes successifs, $u_n = v_n$. La variation résulte du signe de $u_{n+1} - u_n = r$.

Exemple 2. Une réserve contient 140 L et reçoit 12 L par minute. Après n minutes, $u_n = 140 + 12n$. À 5 min : 200 L. Si l'on commence l'indexation à 1 avec 140 L, on écrit $u_n = 140 + 12(n-1)$.

Point de vigilance. Ajouter un pourcentage constant ne donne généralement pas une suite arithmétique.

Application. On sait $u_3 = 17$ et $u_8 = 37$ pour une suite arithmétique. Déterminer r et u_0.

1.3 Suites géométriques

À retenir · Définition et résultats. Une suite est géométrique de raison q si $u_{n+1} = qu_n$. Pour $n \geq p$, $u_n = u_p q^{n-p}$, avec la convention qu'un produit vide vaut 1. Un taux constant t donne $q = 1+t$. La variation se décide avec $u_{n+1} - u_n = (q-1)u_n$. Pour $q < 0$, les signes peuvent alterner.

Statut et justification. La formule donne le premier terme et sa multiplication par q donne le terme suivant. L'unicité de la génération justifie la formule. Pour $q = 0$, tous les termes après le premier sont nuls ; traiter ce cas directement.

Exemple 3. Une quantité de 160 mg perd 25 % à chaque étape : $u_n = 160(\frac{3}{4})^n$. Les termes sont positifs et $u_{n+1} - u_n = -\frac{u_n}{4} < 0$. On obtient $u_2 = 90$ mg, sans confondre baisse de 25 % et retrait de 25 mg.

Point de vigilance. $q > 1$ ne suffit pas à conclure que toute suite géométrique est croissante : le signe du premier terme compte.

Application. Étudier la variation de $u_n = -2 \times 3^n$, puis de $v_n = 2(-1)^n$.

1.4 Sommes, indices et démonstrations

À retenir · Définition et résultats. Pour $n \geq 1$, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $q \neq 1$ et $n \geq 0$, $1+q+\cdots+q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$. Pour $q = 1$, la somme vaut $n+1$. Ainsi, de u_p à u_n, une somme arithmétique vaut $\frac{(n-p+1)(u_p+u_n)}{2}$; une somme géométrique vaut $\frac{u_p(1-q^{n-p+1})}{1-q}$ si $q \neq 1$.

Statut et justification. En écrivant $S = 1 + \cdots + n$ dans les deux sens, chaque paire de la somme $2S$ vaut $n+1$, avec n paires. Pour $T = 1 + q + \cdots + q^n$, soustraire $qT = q + \cdots + q^{n+1}$: $(1-q)T = 1 - q^{n+1}$. Le cas $q = 1$ doit précéder la division.

Exemple 4. Pour $u_n = 3 + 2n$, $u_2 + \cdots + u_6 = \frac{5(7+15)}{2} = 55$. Pour $v_n = 2 \times 3^n$, $v_0 + \cdots + v_3 = \frac{2(1-3^4)}{1-3} = 80$.

Point de vigilance. Compter les termes avant d'utiliser la formule : de 0 à n, il y en a n+1.

Application. Calculer $\sum_{k=2}^{5} 2^k$ sans symbole de sommation dans la réponse.

1.5 Conjecturer une limite et programmer un seuil

À retenir · Définition et résultats. Une limite est ici abordée intuitivement. Les termes $\frac{1}{n+1}$ se rapprochent de 0 ; n^2 grandit sans borne ; $(-1)^n$ ne se stabilise pas. Une expérience numérique suggère une conclusion mais ne prouve pas un comportement pour tous les rangs. Un algorithme de seuil doit préciser le sens de l'inégalité et prévoir un arrêt.

Statut et justification. Constats illustratifs, sans théorie formelle des limites. La correction d'un seuil entier se vérifie en contrôlant le rang trouvé et le rang précédent, lorsque la monotonie est établie.

Exemple 5. Pour $u_n = 80(\frac{1}{2})^n$, le premier rang tel que $u_n < 6$ est 4 : $u_3 = 10 \geq 6$ et $u_4 = 5 < 6$. Le programme commence avec $n = 0, u = 80$ et répète la division par 2 tant que $u \geq 6$.

Point de vigilance. Une boucle sans borne peut ne jamais s'arrêter si le seuil est inaccessible ; $<$ et $\leq$ ne sont pas interchangeables.

Application. Pour $u_n = 48(\frac{1}{2})^n$, déterminer les premiers rangs où $u_n \leq 6$ et où $u_n < 6$.